

ჭკვიანი თავშესაფარი

თამარ ჭაში, გრიშა ტონერიანი,
მარი დავლაძე

დამამთავრებელი კურსის დიზაინის
პროექტი A

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2026



პრობლემა (1)

ტრადიციული თავშესაფრები ვერ უზრუნველყოფენ სითბოს
შენარჩუნებას კრიტიკულად დაბალ ტემპერატურაზე



პრობლემა(2)

დონორს არ აქვს საშუალება
გადაამოწმოს, რეალურად მიაღწია თუ
არა მისმა დახმარებამ ცხოველამდე.



გამოსავალი

დისტანციური მონიტორინგი

ვიდეო
მონიტორინგისთვის
გამოიყენება **TapoC310**
კამერა

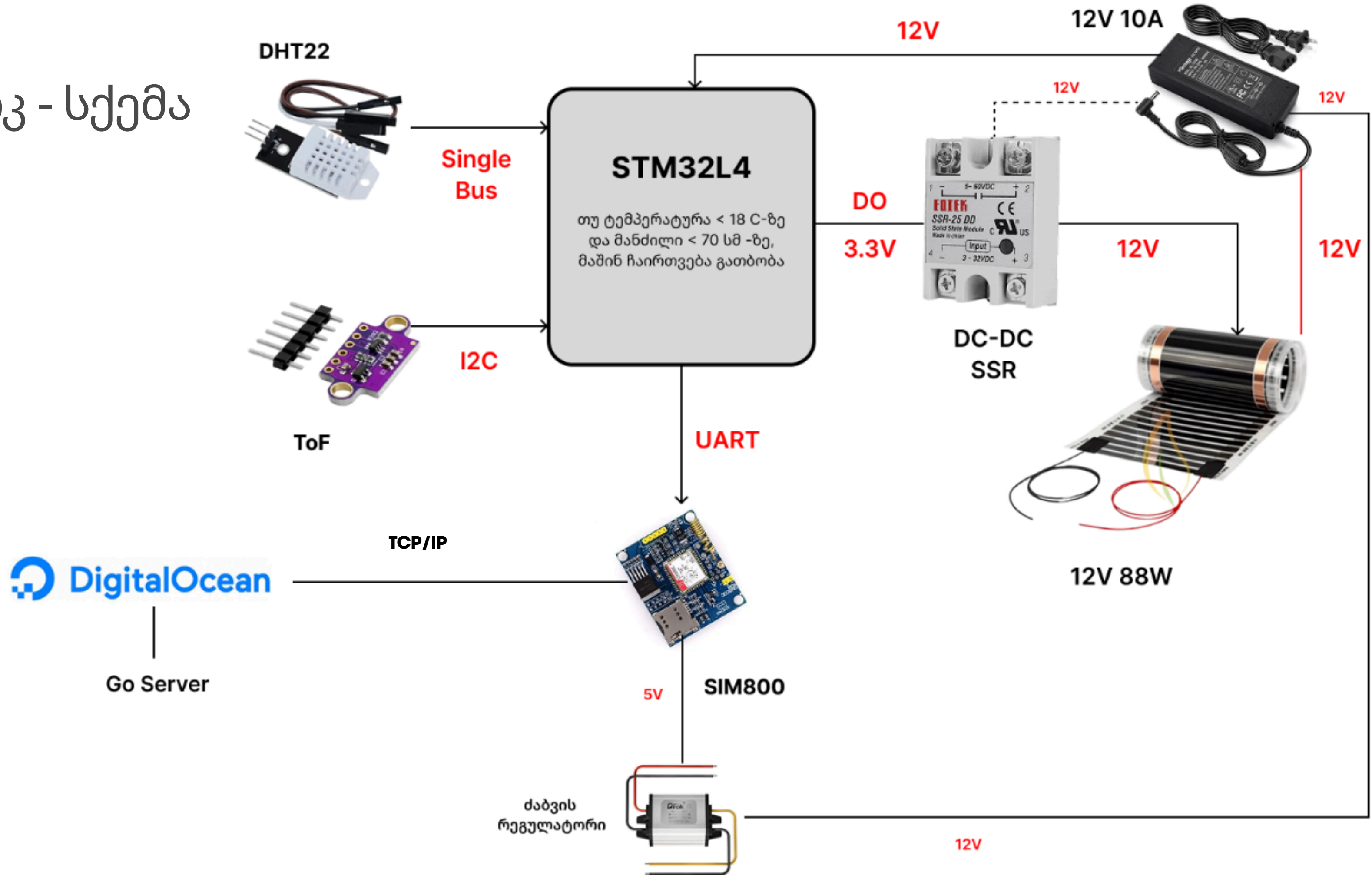
მონაცემების
გადასაცემად
გამოიყენება **Sim800**
მოდული



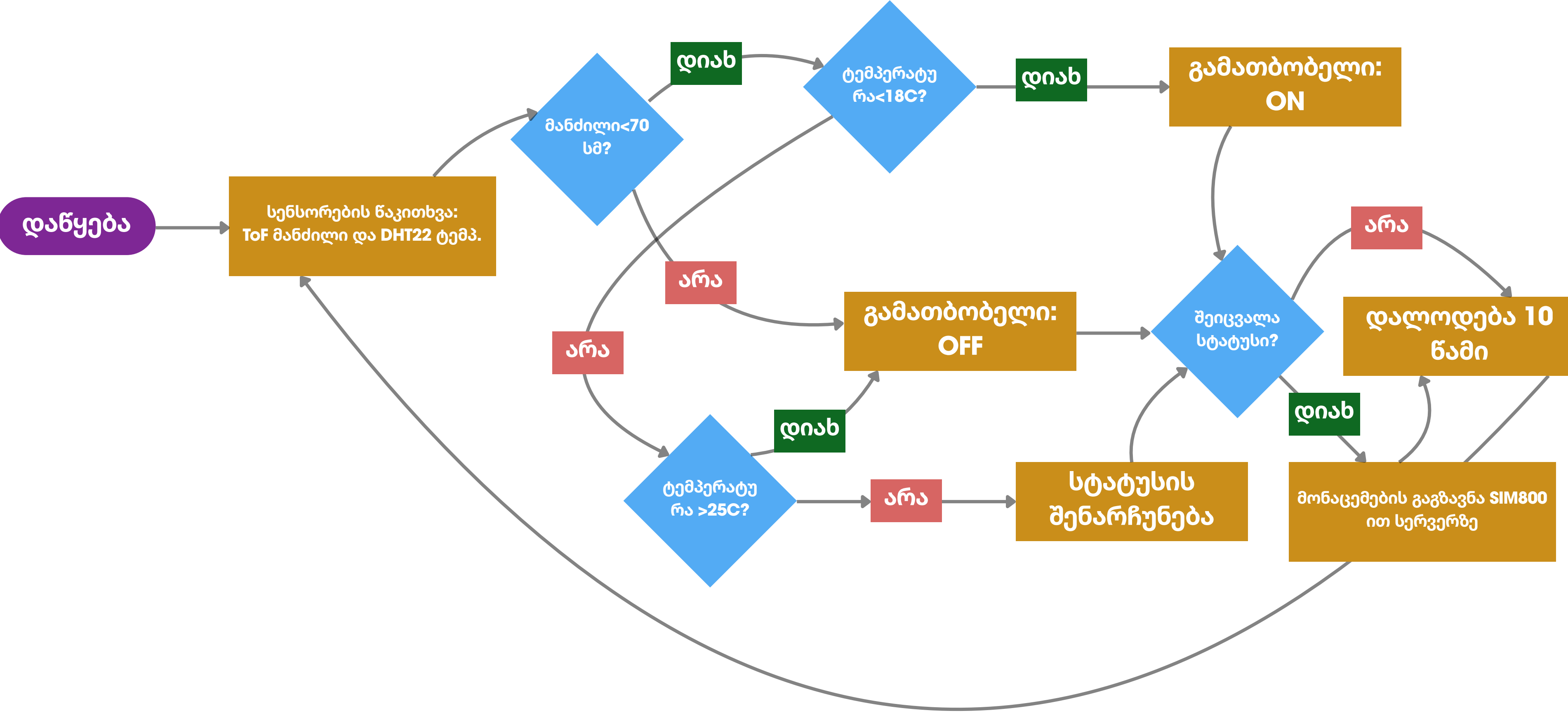
ენერგოეფექტური მართვა

გათბობა ირთვება
მხოლოდ მაშინ როცა
სრულდება პირობა

ბლოკ - სქემა

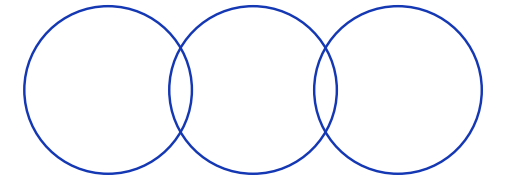
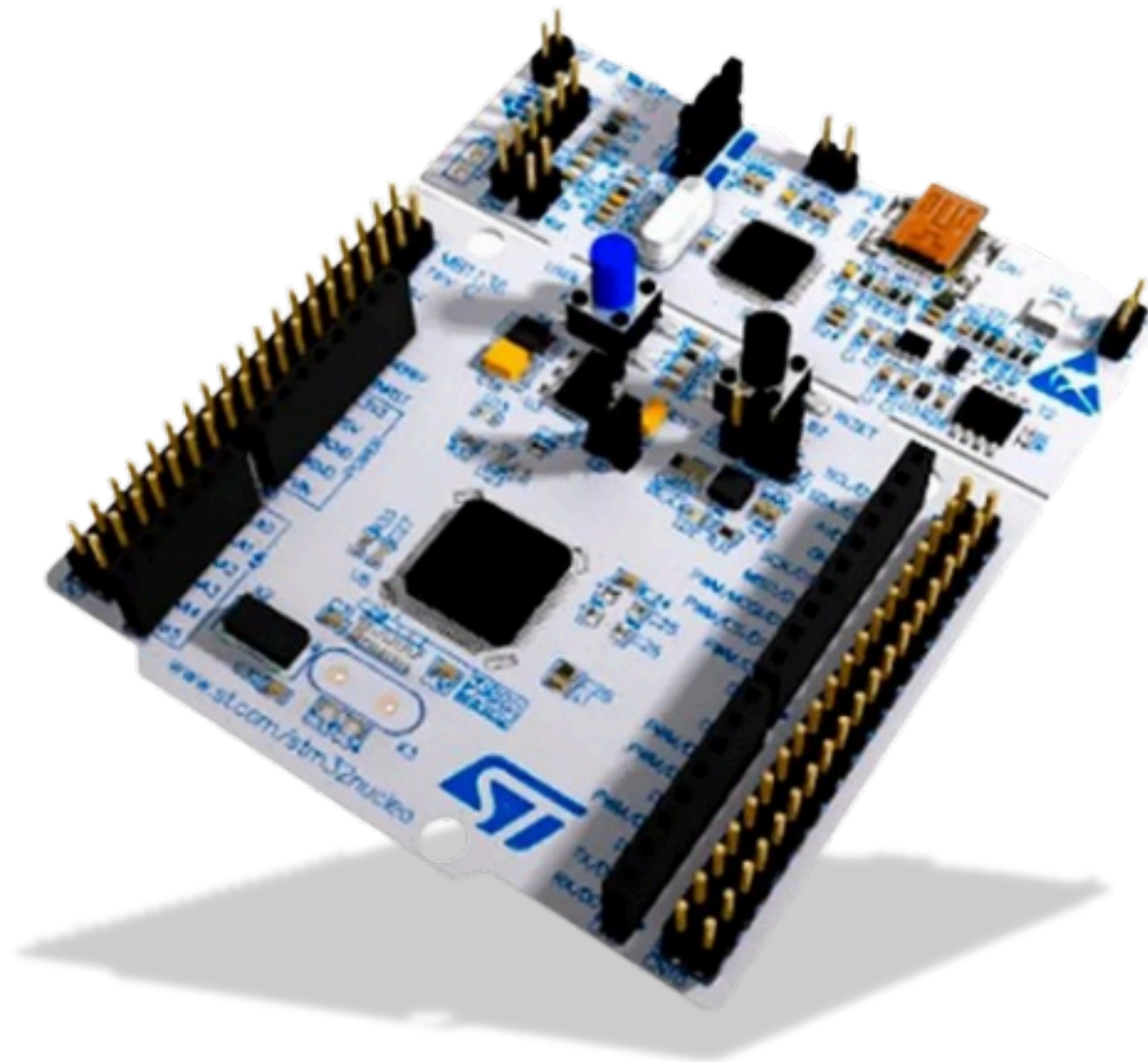


სისტემის მართვისა და მონაცემთა გადაცემის ალგორითმი



მიკროკონტროლერი

STM32L476RG



Cortex - M4F

FPU უზრუნველყოფს სენსორების
მონაცემების სწრაფ და ზუსტ
დამუშავებას.

ენერგოეფექტურობა: L4 სერია

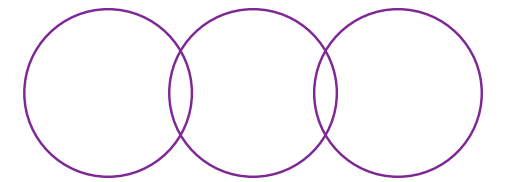
როდესაც თავშესაფარი ცარიელია,
MCU გადადის Sleep/Stop რეჟიმში
ენერგიის მინიმალური
მოხმარებისთვის.

3.3 V Logic

მუშაობს 3.3V ძაბვაზე, რაც თავსებადია
სხვა მოწყობილობებთან

მანძილის სენსორი

VL53L0X ToF

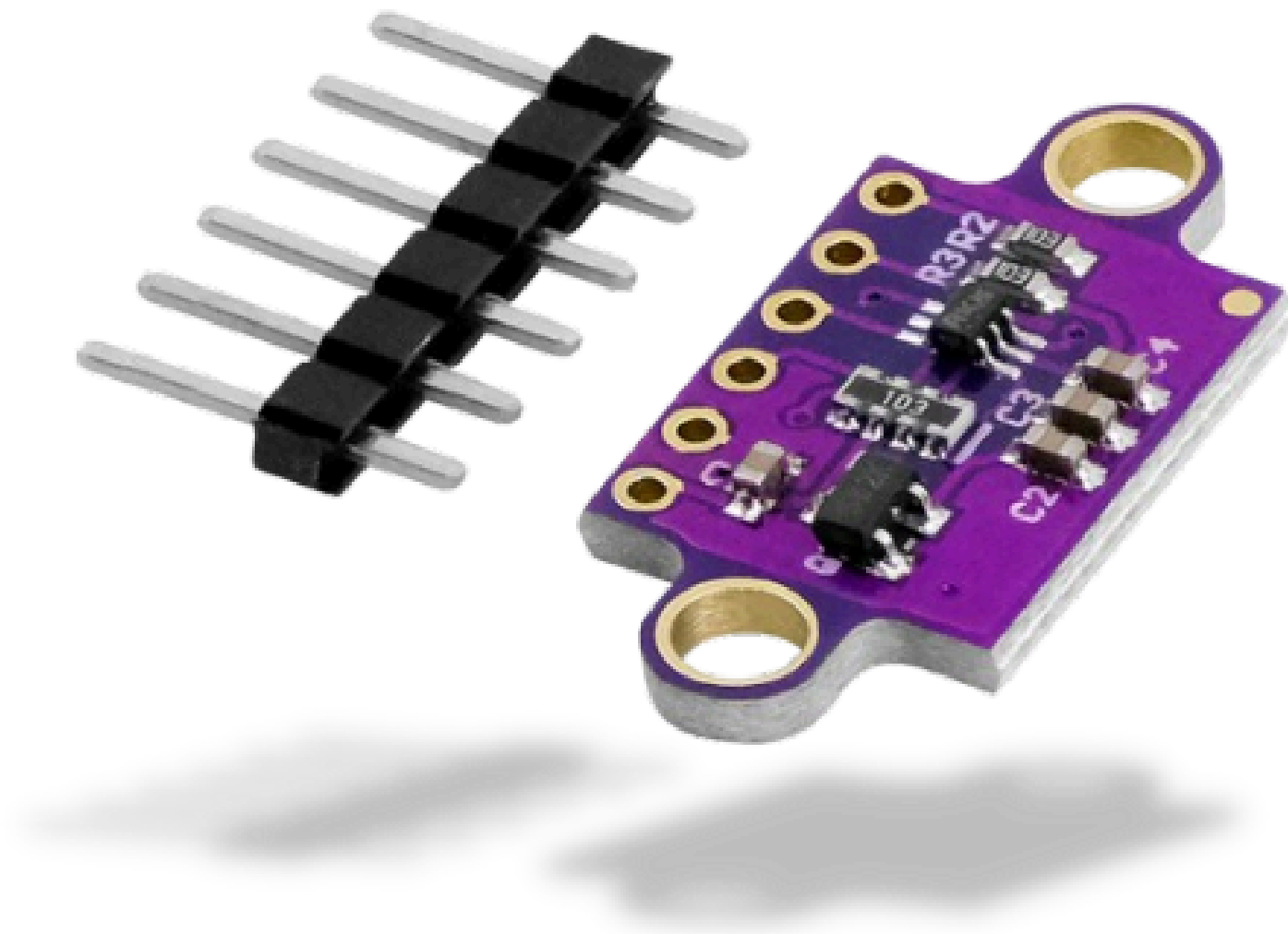


ფუნქცია

ადგენს, იმყოფება თუ არა ცხოველი
თავშესაფარში, რაც გათბობის ჩართვის
მთავარი პირობაა.

ტექნოლოგია: Time-of-Flight (ToF)

სენსორი ასხივებს ინფრაწითელ
ფოტონებს და ზომავს მათ
დაბრუნების დროს



სენსორი იკვებება 3.3 V-ზე

მანძილის ფორმულა

$$D = (c \cdot t) / 2$$

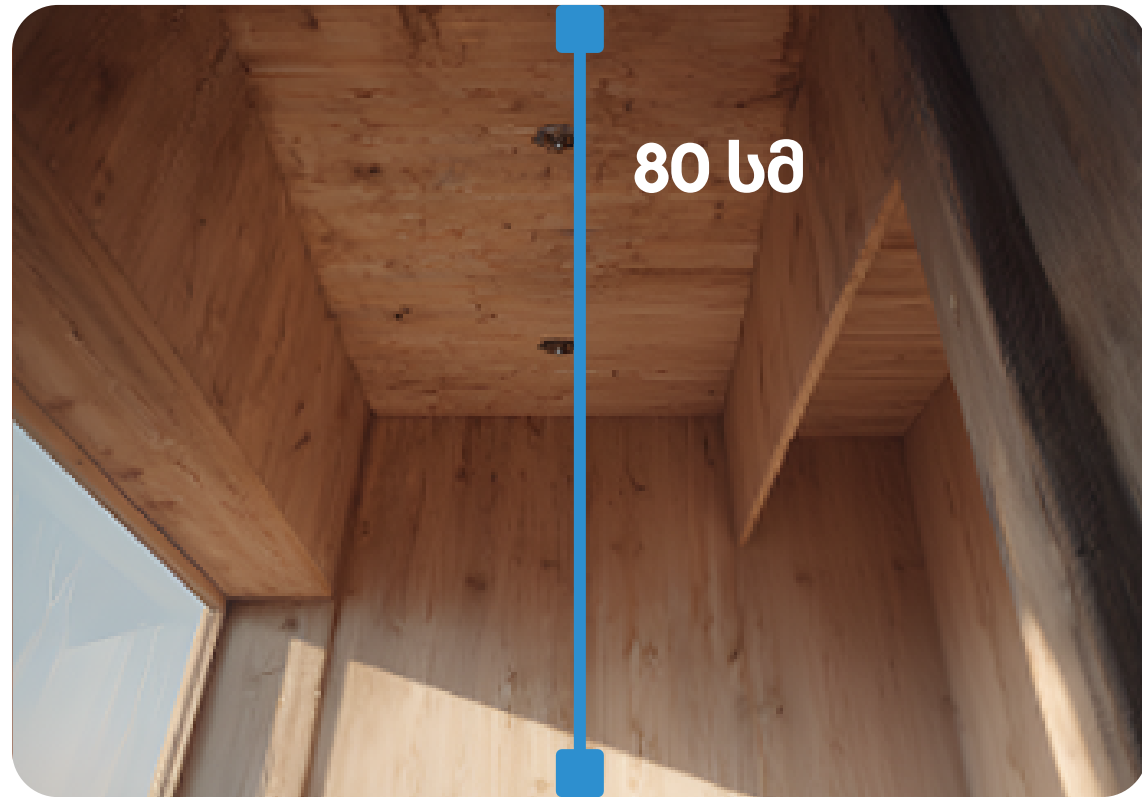
D- მანძილი

C- მუდმივა, სინათლის სიჩქარე (დაახლოებით $3 \cdot 10^8$)

t- დრო

2-ზე გაყოფა საჭიროა, რადგან სინათლემ გაიარა ორმაგი მანძილი - წინ და უკან

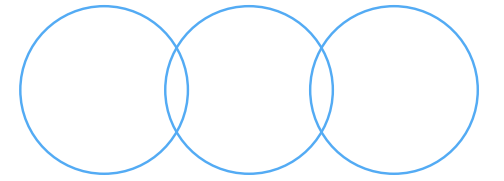
გათბობის ლოგიკა



თავშესაფრის სიმაღლე: 80

გამოვლენის ზღურბლი (Threshold): 70 სმ (ეს არის მაქსიმალური მანძილი, რომლის დროსაც სისტემა ჩათვლის, რომ ობიექტი შიგნითაა).

თერმოსტატული კონტროლი



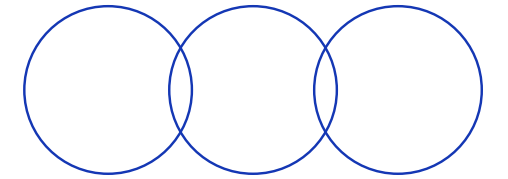
DHT22

ფუნქცია

- DHT22 ტემპერატურას ზომავს 0.1°C სიზუსტით
- ფართო ტემპერატურის დიაპაზონი -40°C -დან
- მუშაობს 3.3 ვოლტზე
- ინფორმაცია უკვე დამუშავებულია



მონაცემების გადაცემა



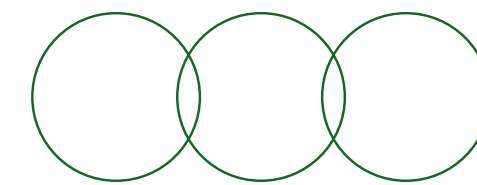
SIM800C GSM მოდული

ფუნქცია

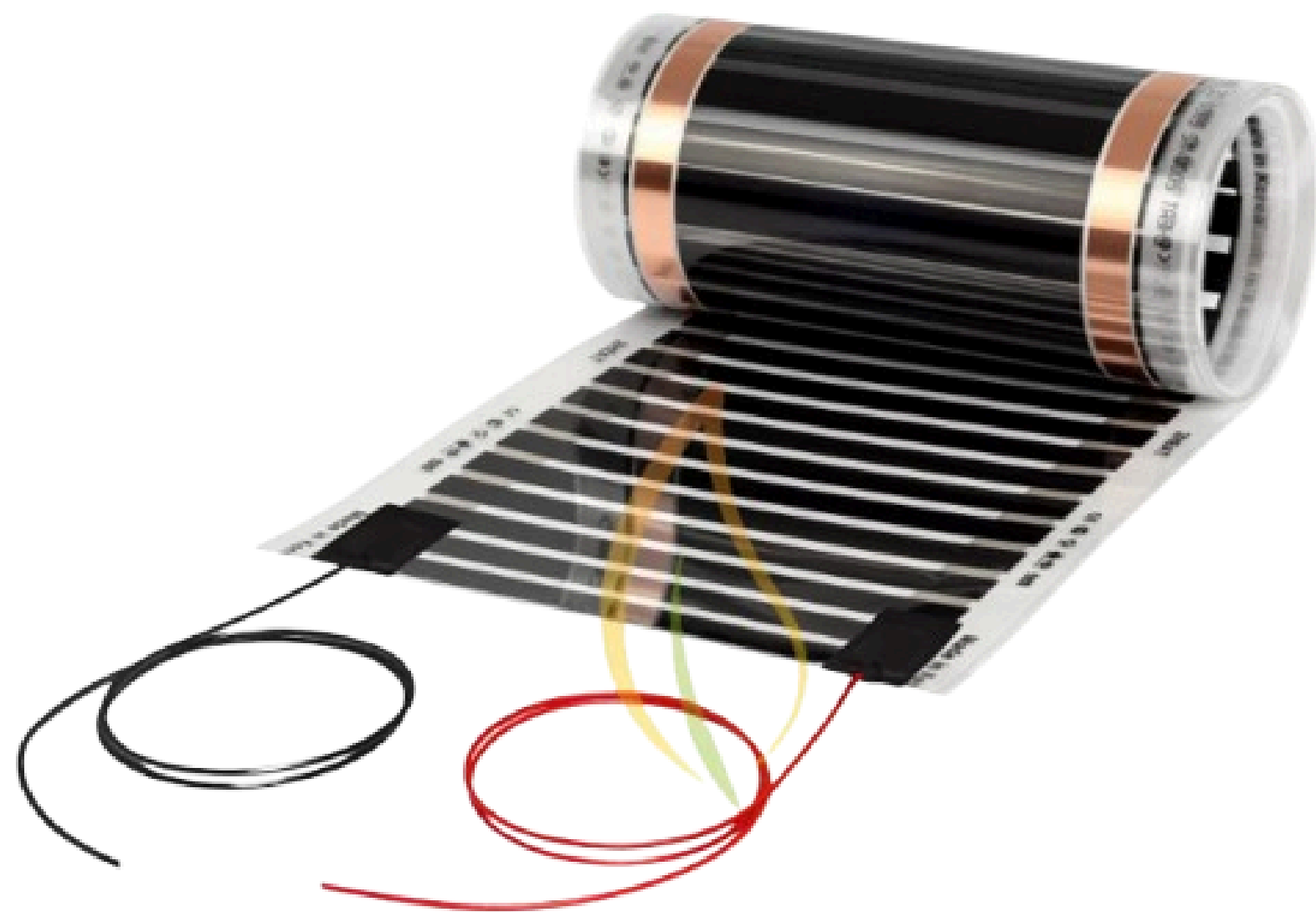
SIM800C მოდულის მთავარი ფუნქციაა მონაცემთა ტრანსპორტირება. მას შემდეგ, რაც STM32L4 დაამუშავებს სენსორების ინფორმაციას, SIM800C ამ მონაცემებს GPRS არხის მეშვეობით აგზავნის სერვერზე



გათბობის ფირი



12V Heating Film

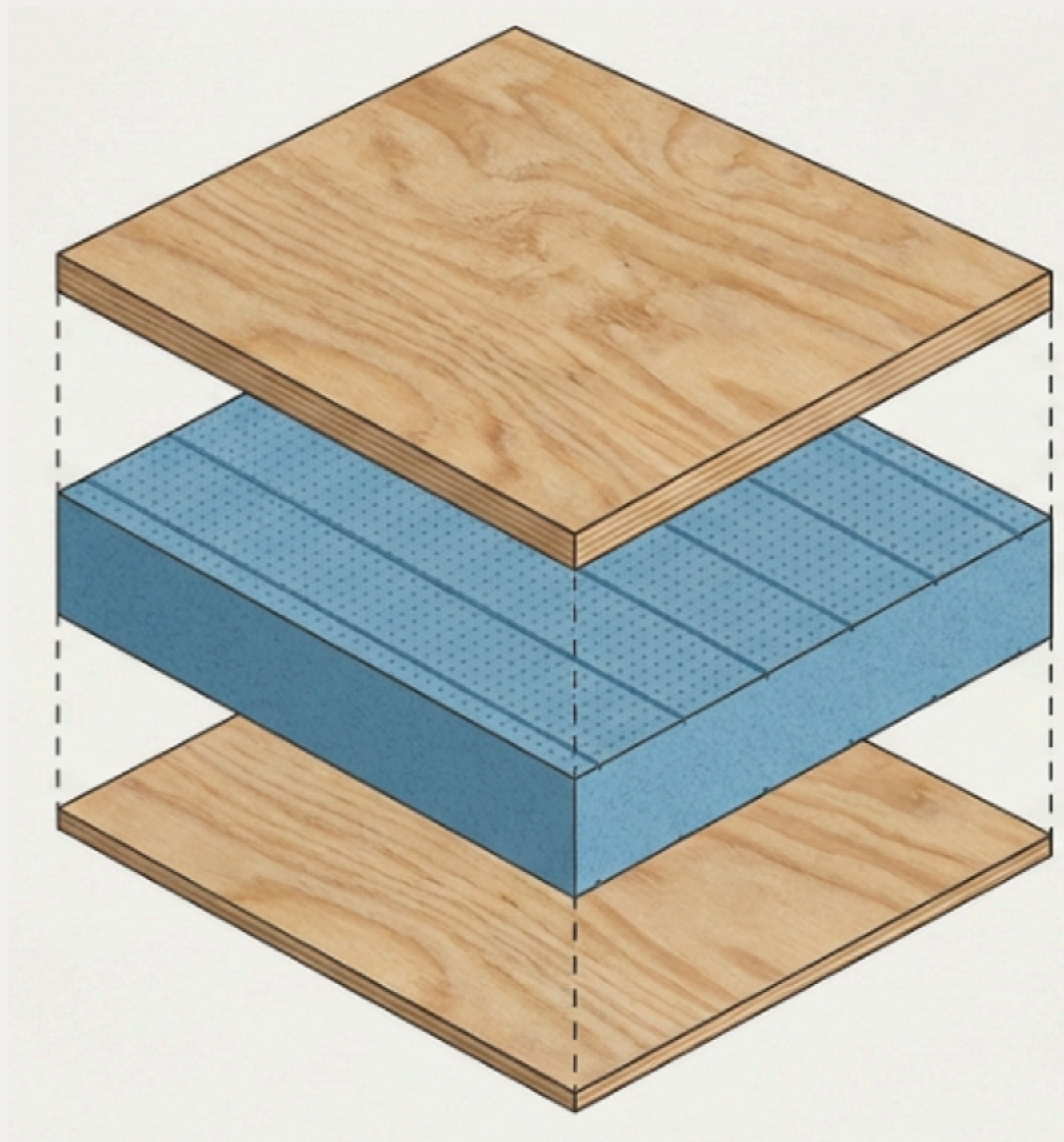


უსაფრთხოების და ძაბვის არჩევანი

12 ვოლტზე მომუშავე 88 ვატის
სიმძლავრის ფირი

ფირა მაქსიმუმ 45 C - მდე ხურდება

არქიტექტურა და თბოიზოლაცია



გარე ფენა

12მმ FSF ფანერა



იზოლაცია

50მმ XPS



შიდა ფენა

8-10 მმ FK ფანერა



კედლის ტიპი	ზომა (სიგანე x სიმაღლე)	რაოდენობა
დიდი კედლები	100 სმ x 80 სმ	2
პატარა კედლები	80 სმ x 80 სმ	2
იატაკი	100 სმ x 80 სმ	1
ჯერი	100 სმ x 80 სმ	1

კამერა

Tapo C310 IP



ფუნქცია

უზრუნველყოფს ვიზუალურ დადასტურებას სისტემის მუშაობის შესახებ.

კავშირი

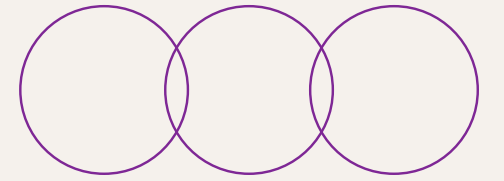
კამერა უკავშირდება ლოკალურ Wi-Fi Router-ს.

ვიდეო ნაკადის პროტოკოლი

კამერა აგენერირებს უწყვეტ ვიდეო ნაკადს **RTSP (Real-Time Streaming Protocol)**-ის გამოყენებით.

ელექტროდამოუკიდებლობა

კამერის კვება ხორციელდება დამოუკიდებელი, 9V ადაპტერის საშუალებით



is for setup only.



Ethernet (Wired)

Connect to your router with an Ethernet cable.



Wireless

Connect to your router wirelessly.

Internet

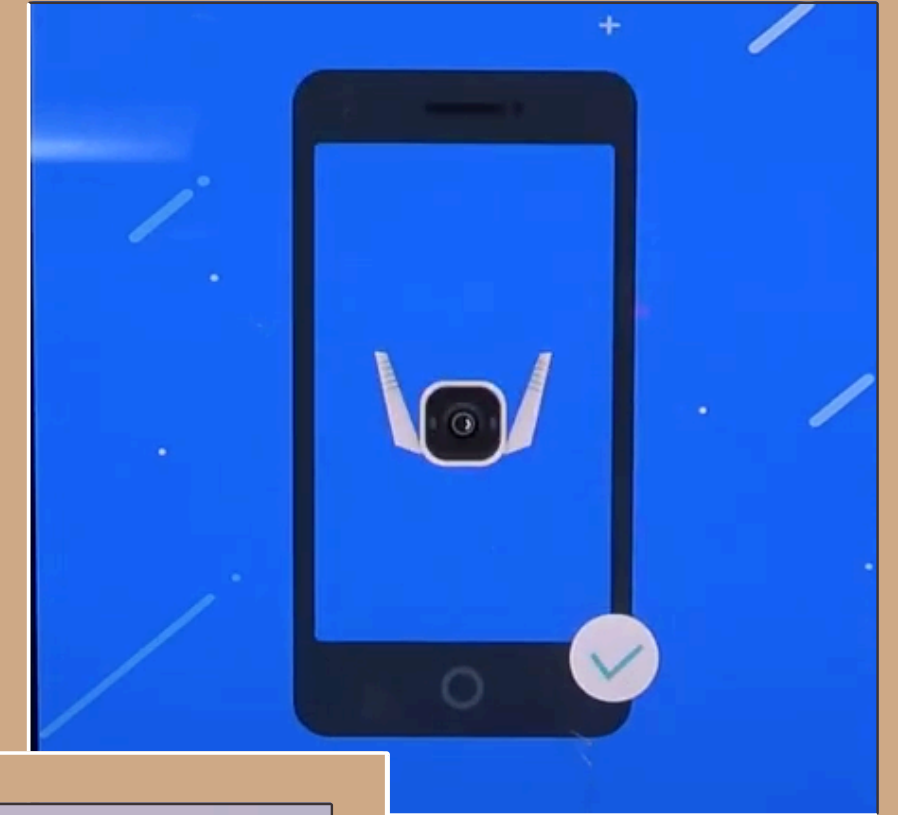
Wi-Fi



Tapo_Cam_569A
Obtaining IP address...



giga16703_5G
Saved



Password



Case and space sensitive



Save Password

Next



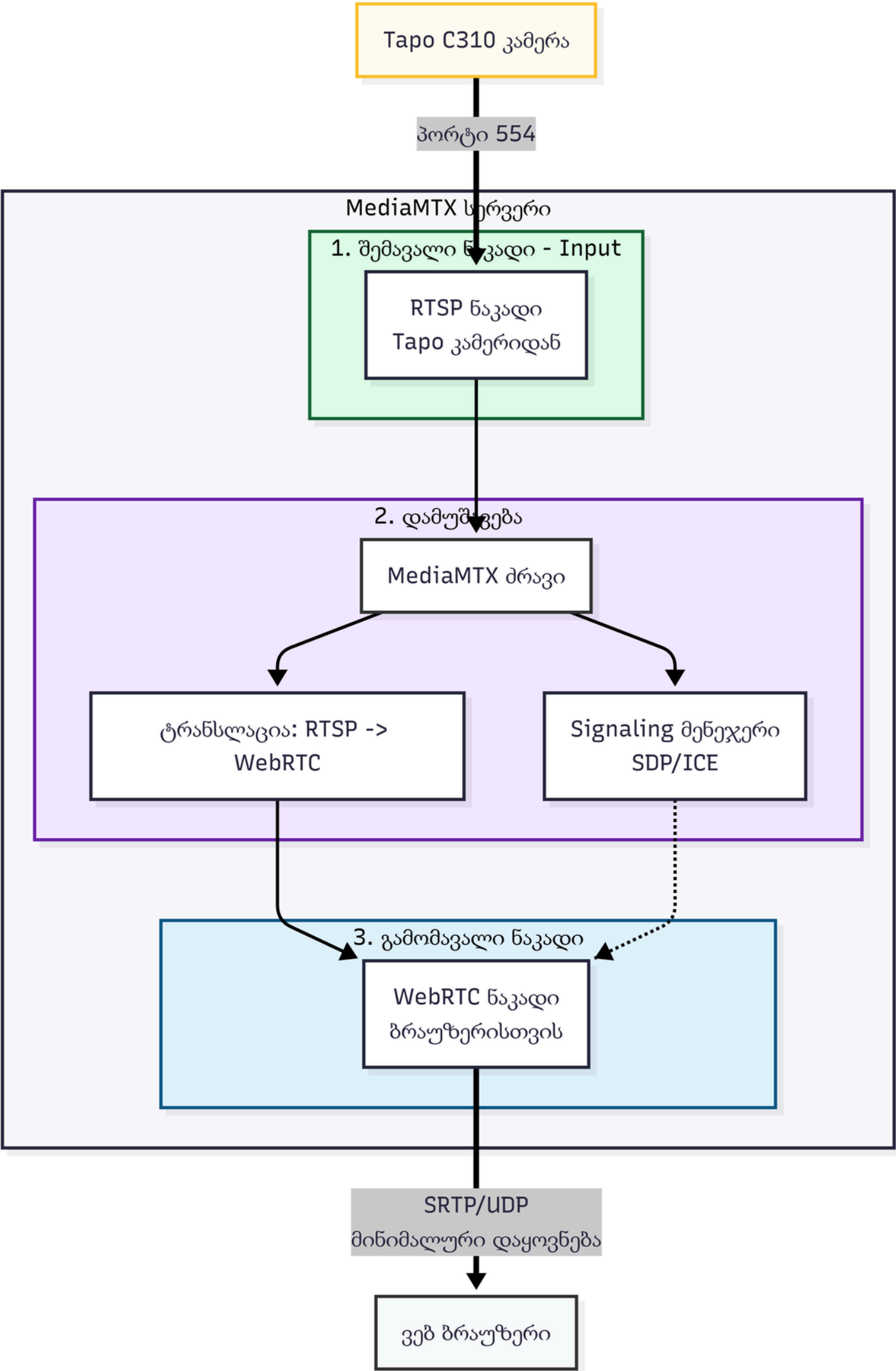
Where have you placed this Tapo device?

Kitchen



Custom





დონაცია

გამჭვირვალობა: მომხმარებელი ხედავს ზუსტ ტემპერატურას და ცხოველის მდგომარეობას, რაც ნდობას აჩენს.

ემოციური კავშირი: RTSP
სტრიმინგი საშუალებას აძლევს ადამიანს, გახდეს პროექტის ნაწილი მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.



განტის დიაგრამა

[illegible]

მოვალეობები	სტუდენტები
STM32L4 მიკროკონტროლერის დაპროგრამება	თამარ ჯაში
ToF და DHT22 სენსორების ინტეგრაცია	თამარ ჯაში
კომუნიკაციის მოდულის (SIM800C) გამართვა	თამარ ჯაში
თავშესაფრის ფიზიკური აწყობა	მარი დავლაძე
გათბობის ფენის ინსტალაცია	მარი დავლაძე
ელექტრონიკის დაცული განყოფილების მოწყობა	მარი დავლაძე
Tapo კამერის ქსელური კონფიგურაცია	გრიშა ტონერიანი
Backend API-ს დანერა	გრიშა ტონერიანი
Frontend ინტერფეისის აწყობა	თამარ ჯაში
Digital Ocean სერვერის მომზადება	გრიშა ტონერიანი

კომპონენტები/ბიუჯეტი

კომპონენტი	ფასი
STM32L476RG	64.70 ლარი
VL53L0X ToF	6.29 ლარი
DHT22	2.27 ლარი
TP-Link Tapo C310 Wi-Fi	169 ლარი
SIM800C GSM	40.09 ლარი
ადაპტერი 12V 10A	32.81 ლარი
გათბობის ფირი 12V	12.51 ლარი
რელე DC DC SSR	6.75 ლარი
Digital Ocean სერვერი	15.99 ლარი

[იხ. სრული სია ლინკზე](#)

მადლობა ყურადღებისთვის!